

1 Chapter 02 — 行列と線形写像

この章では、行列を表計算のような数表ではなく **空間を変形する関数**として捉えます。

1.1 行列の三つの顔

Ax には同時に三つの意味があります。

1. 行ごとに見れば、各出力は入力との内積。
2. 列ごとに見れば、出力は列ベクトルの一次結合。
3. 全体として見れば、 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ の線形写像。

この三つを切り替えられることが線形代数の強さです。

1.2 核と像がなぜ重要か

線形写像を理解する最小限の問いは

- どの入力が消えるか $\rightarrow \ker(A)$
- どの出力に到達できるか $\rightarrow \text{Im}(A)$

です。

この二つだけで、解の一意性、可逆性、情報損失をかなり説明できます。

例えば $z \neq 0$ なのに $Az=0$ なら

$$A(x+z) = Ax$$

です。つまり出力を見ても x と $x+z$ を区別できません。核は単なる方程式 $Ax=0$ の解集合ではなく、**観測で失われた自由度**です。

1.3 rank-nullity の読み方

$$\dim \ker A + \text{rank}(A) = n$$

を公式として暗記せず、入力の n 自由度が

- 出力まで伝わる自由度
- 途中で消える自由度

へ分かれる保存則のように読みます。

1.4 到達基準

行列を見たとき「この行列は何を入力として何を出力する写像か」「何次元を保存し、何次元を失うか」を考えられることが目標です。